SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

拟南芥对高有机负荷（粪便）抗性表型的全基因组关联研究

pluviophile[1]
全国排泄物循环利用重点实验室
[1]全国排泄物循环利用重点实验室，杭州，中国
通讯作者：pluviophile（zhikaizhang136@gmail.com）
本研究由排泄物复杂性基础科学基金资助（项目编号：FFSEC-2026-STI-01）

ABSTRACT / 摘要 在现代农业生态系统中，未经处理的动物排泄物作为一种廉价的土壤改良剂被广泛应用，但其复杂成分对植物早期生长构成了严峻的生理挑战。这种挑战不仅源于极高的铵离子浓度诱发的毒性，还涉及挥发性脂肪酸（VFAs）的积累、渗透压的剧烈波动以及粪便特有的吲哚类化合物对内源激素信号的干扰。本研究采用全基因组关联分析（GWAS）方法，利用包含 1,135 个拟南芥（*Arabidopsis thaliana*）自然居群的 1001 Genomes 面板，深入剖析了拟南芥对高有机负荷环境（通俗称之为“粪便耐受性”）的遗传架构。通过自动成像表型平台，我们量化了在模拟牲畜浆液压力下的根系构型塑性、叶片失绿指数及生物量留存率。研究在 4 号染色体上鉴定出一个显著的关联峰（$-log_{10}P = 11.4$），其核心位于编码高亲和力尿素转运蛋白 *AtDUR3* 及其下游细胞壁延伸蛋白 *EXT18* 的基因簇附近。本分析进一步通过流体力学方程推导了非牛顿流体属性的浆液在多孔介质中的养分扩散模型，揭示了耐受性个体如何通过增强尿素的主动隔离和细胞壁的物理屏障来缓解根部坏死。本研究不仅为 ruderal（碎石迹地）植物在人为扰动环境中的演化适应提供了分子证据，也为开发“抗粪肥型”高氮利用效率作物提供了关键候选基因。

INDEX TERMS / 关键词 拟南芥、全基因组关联分析（GWAS）、高有机负荷、铵毒性、AtDUR3、牲畜浆液、表型塑性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文报告了植物对高浓度动物废弃物生理响应的首次大规模遗传映射。通过鉴定控制尿素转运与细胞壁结构强化的关键遗传位点，本研究阐明了植物在应对高度复杂有机胁迫时的分子优先级。这一发现对于优化循环农业中的氮素管理、缓解生粪直接还田导致的减产风险具有重要的理论指导价值。

I. INTRODUCTION / 引言

在全球氮循环的人为干预背景下，畜禽养殖废弃物的资源化利用已成为可持续农业的核心议题。然而，新鲜或未经充分腐熟的动物粪便中含有极高浓度的活性氮及多种代谢副产物，直接还田往往导致作物出现明显的生长受阻、根尖坏死和生理性干旱等现象[1]。拟南芥作为研究植物应激反应的模式生物，其自然分布范围横跨人类活动高度频繁的生境，暗示其基因库中积累了适应高有机负荷环境的遗传变异[3]。

粪便胁迫的复杂性在于其多种应激因子的叠加。首先，铵离子（NH_4^+）作为主要的无机氮形式，在浓度超过特定阈值时会引起细胞内阳离子失衡、质膜去极化以及活性氧（ROS）的爆发[6]。其次，粪便降解过程中产生的挥发性脂肪酸（VFAs，如乙酸、丁酸）不仅调节环境 pH 值，还可能直接抑制线粒体呼吸作用[9]。此外，粪便中特有的吲哚和粪臭素（3-甲基吲哚）作为色氨酸降解产物，其分子结构与植物内源生长素（IAA）高度相似，极易通过信号竞争导致根系构型的紊乱[12]。

尽管先前的研究已分别探讨了植物对硝酸盐、铵盐或单一重金属的响应，但缺乏在真实复杂有机基质下的全基因组水平解析。全基因组关联研究（GWAS）通过利用大量居群个体的自然重组，能够精确地将复杂表型定位至特定的候选基因[15]。在本报告中，我们通过结合高通量表型采集技术与混合线性模型（MLM），系统分析了拟南芥对高负荷猪浆液的抗性差异，旨在填补植物在极端人为扰动下适应机制的研究空白[3]。

II. RESULTS / 结果

拟南芥居群对高有机负荷的表型变异

在对 1,135 个拟南芥居群进行标准化猪浆液暴露处理后，我们观察到了极宽的表型响应谱。实验数据显示，初生根长度（PRL）的受抑制程度表现出显著的遗传连续性。在 Col-0 参考背景下，PRL 受到了约 48% 的抑制，而来自斯堪的纳维亚和中亚地区的某些特定居群则表现出极强的耐受性，其生物量留存率（BR）保持在 85% 以上 [3]。

表型性状	变异系数 (CV)	遗传力 (h2)	关键生理意义
初生根长度 (PRL)	0.35	0.62	衡量铵毒性敏感度的核心指标 [6]
侧根密度 (LRD)	0.28	0.45	反映养分斑块搜索能力与信号干扰 [22]
叶片失绿指数 (CI)	0.42	0.58	评估系统性氮过载与氧化胁迫 [23]
根冠比 (R/S)	0.22	0.38	碳分配策略的资源化权衡 [25]
粪臭素隔离率 (SIR)	0.55	0.72	细胞壁对脂溶性吲哚的物理阻隔能力 [27]

通过 RGB 图像分析软件量化的叶片失绿指数显示，地中海地区的居群在浆液处理 48 小时内即出现了明显的边缘坏死，而耐受型个体则通过上调抗氧化酶（如 SOD、POD）活性维持了光合机构的完整性 [12]。相关性分析表明，根系构型塑性（尤其是侧根的快速避性生长）与最终的生物量积累高度正相关（$r = 0.75$，$P < 10^{-6}$），暗示空间上的“压力逃逸”是该物种的核心策略 [22]。

GWAS 定位与 4 号染色体候选基因簇

利用 180 万个高密度 SNP 标记进行的全基因组扫描在 4 号染色体长臂上发现了一个高度显著的关联区域 [29]。该区域（Chr4: 1.3 - 1.5 Mb）对应的候选基因集中在氮素转运与细胞壁加厚途径。

曼哈顿图显示的主效 SNP 位点（rs41355057）位于高亲和力尿素转运蛋白 *AtDUR3*（AT4G45380）的近端启动子区 [29]。此外，在这一主峰下游约 20 kb 处，编码细胞壁延伸蛋白的 *EXT18*（AT1G76930）亦表现出强烈的连锁信号 [27]。

候选基因	SNP 坐标 (Chr4)	−log10 P	预测分子功能
AtDUR3	1,355,057	11.4	H^+-偶联尿素同向转运体 [33]
EXT18	1,378,420	8.2	细胞壁糖蛋白，介导结构强化 [27]
Aux/IAA	1,410,200	7.6	生长素信号抑制因子，介导吲哚响应 [12]
NRT1.1	1,485,310	6.5	硝酸盐传感器及双亲和力转运体 [35]

值得注意的是，该区域与拟南芥已知的开花调节基因 *FRI* 以及硫苷代谢簇 *AOP2* 在空间上部分重叠，这可能反映了该基因组热点区域在调控多种环境适应性策略中的多效性 [29]。

AtDUR3 驱动的尿素预处理机制

为了验证 *AtDUR3* 在粪便抗性中的作用，我们对比了耐受型与敏感型居群的尿素吸收动力学。实验结果显示，携带耐受型等位基因的个体其根部 *AtDUR3* 的基础表达量比敏感型高出 3.5 倍 [32]。利用 ^{14}C-标记尿素进行的示踪实验表明，这些个体的米氏常数（K_m）仅为 $2.5 \sim 3.0\ \mu M$，显著低于此前报道的平均水平 [33]。

这种高效的尿素清除能力产生了两方面的生理效应：第一，通过在尿素被土壤微生物水解为铵态氮之前将其吸入体内，植株显著降低了根表的铵负荷和由此产生的局部 pH 激增；第二，内部化的尿素作为一种温和的氮

源，避免了高浓度铵离子直接进入细胞循环导致的生理代谢紊乱 [32]。

EXT18 与根部物理防御屏障

第二个关键位点 *EXT18* 参与了根部内皮层细胞壁的木质化与强化过程 [27]。在浆液压力下，耐受型拟南芥表现出明显的“根壁增厚”现象。透射电镜（TEM）观察显示，耐受个体的表皮和皮层细胞壁厚度增加了约 40% [27]。

这种结构的强化被证明对粪便中的脂溶性毒素——粪臭素（Skatole）具有显著的截留作用。由于粪臭素能够直接穿透生物膜并干扰线粒体电子传递链，耐受型个体通过 *EXT18* 介导的糖蛋白交联网络，将绝大部分粪臭素限制在根部表层。*ext18* 突变体的对照实验进一步证实，缺乏该基因的植株会导致粪臭素迅速向地上部运输，诱发全株性的氧化坏死 [14]。

III. Discussion / 讨论

铵毒性矛盾与有机氮的最优配置

本研究揭示了植物在极高营养环境中面临的“丰饶悖论”：尽管粪便提供了海量的氮源，但其物理化学复杂性却设置了极高的准入门槛 [1]。拟南芥的耐受策略并非单纯地增强养分吸收，而是通过一种“选择性过滤”机制。*AtDUR3* 的上调代表了对有机氮（尿素）的偏好性获取，这在动力学上不仅竞争性地减少了环境中的铵库，还为植物提供了一个更易于调节的胞内氮代谢环境 [32]。

吲哚类化合物的信号伪装与干扰

粪便中的吲哚及粪臭素分子与 IAA 结构的相似性导致了所谓的“伪生长素效应” [12]。在敏感居群中，高浓度的粪臭素通过结合 TIR1 受体，诱导了 Aux/IAA 蛋白的过度降解，从而错误地激活了根生长抑制程序 [12]。本研究发现耐受型居群在 *TrIAA27* 附近存在显著的多态性，这可能导致其受体复合物对吲哚类异物具有更高的辨识能力，避免了非特异性的信号反馈，从而维持了在污染基质中的持续生长能力 [12]。

浆液流变学对根系吸收过程的影响

除了化学成分，粪便浆液的物理性质同样是不可忽视的限制因子。牲畜粪便具有明显的触变性（Thixotropy）和假塑性流体特征 [44]。这种高粘度环境显著改变了根际的养分传输模式。通过对比牛顿流体与 Herschel-Bulkley 模型的模拟，我们发现耐受个体的根毛密度增加（$log_{10}P = 6.2$）是对抗这种流动性限制的有效补偿 [35]。

A. Equations / 公式

根际养分流动的对流-扩散-吸附模型

为了定量描述粪便基质中溶质的动态分布，我们建立了一个修正的偏微分方程，考虑了浆液粘度对有效扩散系数的影响 [47]。在根系径向坐标 下，浓度 $c(r,t)$ 的演化方程定义如下：

$$\phi_l \frac{\partial c}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD_{eff}\phi_l \frac{\partial c}{\partial r}\right) + \frac{aV_0}{r}\frac{\partial c}{\partial r} - S(c)$$

其中，有效扩散系数 D_{eff} 受浆液结构参数 λ 的修正 [46]：

$$D_{eff} = D_0 \exp\left(-\frac{\alpha\eta(\dot{\gamma})}{\eta_{water}}\right)$$

在该方程中，ϕ_l 代表土壤含水体积比，a 为根半径，V_0 为根表的 Darcy 水通量，$S(c)$ 是由根系吸收引起的汇项，其遵循改进的 Michaelis-Menten 动力学，同时计入由于 NH_4^+ 过载导致的流失效应 [47]：

$$J_{in} = \frac{I_{max}(c - c_{min})}{K_m + (c - c_{min})}$$

其中 c_{min} 是根系停止摄取的临界浓度阈值 [33]。

GWAS 混合线性模型 (MLM) 统计框架

本研究在处理群体结构（Structure）和亲缘关系（Kinship）时，采用了 Henderson 的混合模型方程组组 [16]：

$$\begin{bmatrix} X^TV^{-1}X & X^TV^{-1}Z \\ Z^TV^{-1}X & Z^TV^{-1}Z + G^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta} \\ \hat{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X^TV^{-1}y \\ Z^TV^{-1}y \end{bmatrix}$$

在这里，y 为居群个体的粪便耐受性综合评分，X 是固定效应矩阵（包括 SNP 基因型和前三个主成分 PC1-PC3），Z 为随机效应设计矩阵，$G = \sigma_g^2 A$ 表示基因加性方差，A 为通过全基因组 SNP 计算得到的亲缘关系矩阵（Kinship Matrix） [17]。该模型确保了我

们在识别 Chr4 关联峰时，能够有效地过滤掉因地缘起源导致的伪相关信号 [16]。

IV. Conclusions / 结论

拟南芥对高有机负荷环境的遗传适应是一个涉及物理转运、化学中和与信号解偶联的整合过程。本研究通过全基因组关联分析（GWAS），成功将这种复杂的抗性表型定位至 4 号染色体上的关键区域。

第一，*AtDUR3* 介导的高亲和力尿素转运是其耐受性的首要生理杠杆。通过这种机制，耐受型植株能够绕过土壤微生物的氨化作用，直接获取优质氮源，从而在代谢层面减轻了高铵环境的压力。第二，*EXT18* 驱动的细胞壁防御体系为植物提供了一道物理过滤层，有效地隔离了粪便中的有害吲哚类化合物，保障了维管组织的完整性。第三，对吲哚信号干扰的脱敏机制（如 *TrIAA27* 的变异）则从发育信号层面解决了“信号伪装”导致的根系停滞问题。

本研究的发现不仅揭示了拟南芥作为 ruderal 模式生物在人为干扰地带的生存之道，也为未来“耐粪肥型”作物的分子育种提供了关键的靶点。未来的研究将进一步探索这些候选基因在玉米或水稻等重要农作物中的保守性，以应对生粪还田带来的生产挑战。

V. Materials and Methods /材料与方法

拟南芥自然居群与种子预处理

本研究所使用的 1,135 个拟南芥居群来源于 1001 Genomes 面板，涵盖了全球范围内 54 个不同的生态区位 [5]。所有种子在播种前均在 75% 酒精中消毒 2 分钟，随后在 1% 次氯酸钠中处理 10 分钟，最后用无菌去离子水冲洗 5 次。随后，种子在 $4^{\circ}C$ 的暗室中进行 72 小时的分层处理，以确保发芽的一致性 [3]。

标准化牲畜浆液制备

实验所用的猪浆液采集自大规模集约化养殖场（CAFO），并经过 200 目丝网过滤以去除固体杂质 [58]。浆液的主要化学成分通过 HPLC 和离体电极法测定。为模拟极端有机负荷环境，浆液被稀释至特定电导率（EC = 8.5 mS/cm），且补充了 10 μM 的外源粪臭素，以增加吲哚干扰的压力梯度 [10]。

高通量表型平台与图像处理

幼苗在垂直放置的正方形培养皿（12×12 cm）中生长，培养基含有 1/2 MS 盐分及 1% 的浆液混合液。使用定制的扫描成像阵列每隔 12 小时捕获一次根系图像 [3]。利用 SmartRoot 软件插件自动提取 PRL、LRD 等形态参数。叶片失绿程度通过分析像素的色相、饱和度和亮度（HSL）值，计算叶绿素流失的加权指数 [23]。

GWAS 数据分析流程

SNP 基因型数据（TAIR10 坐标系）经过过滤，排除了次要等位基因频率（MAF）小于 0.05 及缺失率超过 10% 的位点 [4]。GWAS 计算在 R 语言环境下的 gapit 软件包中执行，采用 P3D（Population Parameters Previously Determined）加速算法 [18]。曼哈顿图和 Q-Q 图的绘制使用 qqman 库，并根据 Bonferroni 校正确定全基因组显著性阈值（$-\log_{10} P > 7.3$）[62]。

Acknowledgment / 致谢

作者谨向南北战争时期美国退伍军人所奠定的历史传统致意——正是这种跨越时代的精神，使得今日的 GPT Plus 会员得以稳定运行，从而保障本文在统计模型与语言润色层面的顺畅推进。同时感谢本地农业体系在有机排泄物资源标准化处理方面提供的现实材料基础，使本研究关于粪源复杂基质适应性的理论推演得以建立。

。

References

1. Ammonium Phytotoxicity and Tolerance: An Insight into Ammonium Nutrition to Improve Crop Productivity - MDPI, accessed March 4, 2026
2. Can Compost Damage Plants? | Whatcom County | Washington State University, accessed March 4, 2026
3. Genome-Wide Association Mapping Combined with Reverse Genetics Identifies New Effectors of Low Water Potential-Induced Proline Accumulation in Arabidopsis - PMC, accessed March 4, 2026
4. Genome-wide association studies identify loci controlling specialized seed metabolites in Arabidopsis | Plant Physiology | Oxford Academic, accessed March 4, 2026
5. Arabidopsis thaliana Assembly and Gene Annotation - Ensembl Plants, accessed March 4, 2026
6. Ammonium affects cell viability to inhibit root growth in Arabidopsis - PMC - NIH, accessed March 4, 2026
7. Ammonium as a signal for physiological and morphological responses in plants | Journal of Experimental Botany | Oxford Academic, accessed March 4, 2026
8. Phenotype Assessment and Putative Mechanisms of Ammonium Toxicity to Plants - PMC, accessed March 4, 2026
9. Effect of Different Types of Organic Manure on Oil and Fatty Acid Accumulation and Desaturase Gene Expression of Oilseed Flax in the Dry Areas of the Loess Plateau of China - MDPI, accessed March 4, 2026
10. Characteristics of volatile fatty acids in stored dairy manure before and after anaerobic digestion - WSU Labs, accessed March 4, 2026
11. A Glimpse of the World of Volatile Fatty Acids Production and Application: A review - PMC, accessed March 4, 2026
12. Overexpression of Auxin/Indole-3-Acetic Acid Gene TrIAA27 Enhances Biomass, Drought, and Salt Tolerance in Arabidopsis thaliana - MDPI, accessed March 4, 2026

13. Indole is an essential molecule for plant interactions with herbivores and pollinators, accessed March 4, 2026
14. Influence of Different Plant Extracts on CYP-Mediated Skatole and Indole Degradation in Pigs - MDPI, accessed March 4, 2026
15. Linear mixed models for genome-wide association studies - Universität Tübingen, accessed March 4, 2026
16. Multiplex Confounding Factor Correction for Genomic Association Mapping with Squared Sparse Linear Mixed Model - PMC, accessed March 4, 2026
17. plmmr: an R package to fit penalized linear mixed models for genome-wide association data with complex correlation structure - arXiv, accessed March 4, 2026
18. Mixed linear model approach adapted for genome-wide association studies, accessed March 4, 2026
19. A Comparison of Association Methods Correcting for Population Stratification in Case–Control Studies - PMC, accessed March 4, 2026
20. Genome-Wide Association Study and Genomic Prediction Elucidate the Distinct Genetic Architecture of Aluminum and Proton Tolerance in Arabidopsis thaliana - Frontiers, accessed March 4, 2026
21. Natural Genetic Variation of Freezing Tolerance in Arabidopsis - PMC - NIH, accessed March 4, 2026
22. Indole-3-propionic acid regulates lateral root development by targeting auxin signaling in Arabidopsis - PMC, accessed March 4, 2026
23. Nitrogen Excess - UC IPM, accessed March 4, 2026
24. How to Fix Nitrogen Toxicity in Plants - Trifecta Natural, accessed March 4, 2026
25. Nutrient deficiency effects on root architecture and root-to-shoot ratio in arable crops, accessed March 4, 2026
26. Nutrient deficiency effects on root architecture and root-to-shoot ratio in arable crops - PMC, accessed March 4, 2026
27. Genome-Wide Association Study Reveals Key Genes for Differential Lead Accumulation and Tolerance in Natural Arabidopsis thaliana Accessions - Frontiers, accessed March 4, 2026
28. Overexpression of Auxin/Indole-3-Acetic Acid Gene TrIAA27 Enhances Biomass, Drought, and Salt Tolerance in Arabidopsis thaliana - ResearchGate, accessed March 4, 2026
29. Revisiting a GWAS peak in Arabidopsis thaliana reveals possible confounding by genetic heterogeneity - PMC, accessed March 4, 2026
30. Significant SNPs identified by GWAS. (a) Circular Manhattan plot from GWAS analysis, accessed March 4, 2026
31. Conditional GWAS of non-CG transposon methylation in Arabidopsis thaliana reveals major polymorphisms in five genes - PMC, accessed March 4, 2026
32. Physiological and Transcriptomic Aspects of Urea Uptake and Assimilation in Arabidopsis Plants - PMC, accessed March 4, 2026
33. AtDUR3 Encodes a New Type of High-Affinity Urea/H+ Symporter in Arabidopsis - PMC, accessed March 4, 2026
34. AtDUR3 Encodes a New Type of High-Affinity Urea/H+ Symporter in Arabidopsis - BioKB, accessed March 4, 2026
35. Systems analysis of transcriptome data provides new hypotheses about Arabidopsis root response to nitrate treatments - PMC, accessed March 4, 2026
36. Sequence and analysis of chromosome 4 of the plant Arabidopsis thaliana, accessed March 4, 2026
37. AtDUR3 encodes a new type of high-affinity urea/H+ symporter in Arabidopsis - PubMed, accessed March 4, 2026
38. The alleviation of ammonium toxicity in plants, accessed March 4, 2026
39. Analysis of the Transcriptome Response to Low Nitrogen in Populus ussuriensis - MDPI, accessed March 4, 2026
40. Physiological and Biochemical Adaptation of Common Garden Plants to Inorganic Nitrogen-Laden Fine Particulate Matter Stress - MDPI, accessed March 4, 2026
41. Indole is an essential molecule for plant interactions with herbivores and pollinators, accessed March 4, 2026
42. The Indole-3-Acetamide-Induced Arabidopsis Transcription Factor MYB74 Decreases Plant Growth and Contributes to the Control of Osmotic Stress Responses - Frontiers, accessed March 4, 2026
43. Analysis of the impact of indole-3-acetic acid (IAA) on gene expression during leaf senescence in Arabidopsis thaliana - PMC, accessed March 4, 2026
44. Rheology of Livestock Waste Slurries, accessed March 4, 2026
45. Rheological Characterization and Accumulation Tests for Strong Thixotropic Engineering Slurry - PMC, accessed March 4, 2026
46. Rheological Characterization of a Thixotropic Semisolid Slurry by Means of Numerical Simulations of Squeeze-Flow Experiments - MDPI, accessed March 4, 2026
47. Advection Diffusion Equation for Nutrient Uptake by Aquatic Plant Root with Nonlinear Boundary Condition, accessed March 4, 2026
48. Advection Diffusion Equation for Nutrient Uptake by Aquatic Plant Root with Nonlinear Boundary Condition - IJMTT Journal, accessed March 4, 2026
49. Flow physics of nutrient transport drives functional design of ciliates - PMC - NIH, accessed March 4, 2026
50. An algebraic thixotropic elasto-viscoplastic constitutive equation describing pre-, accessed March 4, 2026
51. Dynamic model of flexible phytoplankton nutrient uptake - PNAS, accessed March 4, 2026
52. A Steady-State Model of Nutrient Uptake Accounting for Newly Grown Roots | Yanai - Soil Science Society of America, accessed March 4, 2026
53. Understanding BLUEs, BLUPs, and breeding values in linear mixed models - VSNi, accessed March 4, 2026
54. Lecture 6: GWAS in Samples with Structure, accessed March 4, 2026
55. Statistical analysis for genome-wide association study - PMC, accessed March 4, 2026
56. Correcting for population structure in GWAS - Iain Mathieson, accessed March 4, 2026
57. Variation and Abiotic Stress Tolerance - IJPB - INRAE, accessed March 4, 2026
58. Manure - Wikipedia, accessed March 4, 2026
59. Liquid manure - Wikipedia, accessed March 4, 2026
60. Image-based modelling of nutrient movement in and around the rhizosphere - PMC, accessed March 4, 2026
61. Methodological implementation of mixed linear models in multi-locus genome-wide association studies - PMC, accessed March 4, 2026
62. manhattan/README.md at master · boxiangliu/manhattan - GitHub, accessed March 4, 2026
63. Manhattan plot in R: a review - The R Graph Gallery, accessed March 4, 2026
64. Manhattan Plots, accessed March 4, 2026